

Metageometra v5.0

Information als fundamentaler Energieträger in einem torsionsgetriebenen, fraktalen Kosmos

Autor: Kevin Hannemann | Datum: 2026

Status: Theoretisches Framework (Dissertationsniveau)

[v5.0: Zusammenführung beider Versionen + Formalisierung ausgewählter Abschnitte]

Abstract

Wir entwickeln ein kosmologisches Modell, in dem Information und Meta-Information als fundamentale Energieträger fungieren. Energie wird als zeitliche Änderungsrate einer Informationsmetrik verstanden, Meta-Energie als Änderungsrate entlang eines fraktalen Skalenparameters. Das Universum wird als geschlossene 3-Sphäre mit zwei dualen Sektoren modelliert, gekoppelt durch diagonale Torsion. Ein topologischer Defekt — die metamaterielle Singularität — fungiert als Quellterm für Metagravitation und Dunkle Energie. Das Modell erklärt die Radial Acceleration Relation (RAR), flache Rotationskurven und liefert eine konsistente Lagrange-Struktur. Antimaterie wird nicht als eigenständige Materieform verstanden, sondern als gravitatorische Rückkopplungsecho einer Hohlraumkammer zwischen den dualen Sektoren — unterdrückt durch Torsionsdruck, manifest als Vakuumexzitation.

1. Einleitung

Ausgangspunkt dieses Frameworks ist die Beobachtung, dass Information nicht nur Zustände beschreibt, sondern selbst dynamisch ist. Meta-Information erzeugt gerichtete Prozesse, Symmetriebrüche und emergente Geometrien. Energie wird hier als abgeleitete Größe aus der Dynamik von Information verstanden, um eine konsistente Beschreibung von Raumzeit, Gravitation und galaktischer Dynamik aus einem einzigen Mechanismus abzuleiten.

Die philosophische Grundintuition: Abwesenheit von Information ist selbst Information — ein Gedanke der direkt mit Shannons Entropiekonzept korrespondiert, in dem die Unsicherheit eines Systems unabhängig vom konkreten Zustand messbar ist. Nicht Licht ist die reinste Energieform, sondern der Informationszustand selbst als metaphysischer Transformationsträger.

2. Information, Meta-Information und Energie

Wir führen eine Informationsmetrik $I(t, \lambda)$ ein, wobei t die physikalische Zeit und λ den fraktalen Skalenparameter beschreibt.

[Formalisierungsvorschlag v5.0]

$$I(t, \lambda) := -\sum p_i(t, \lambda) \cdot \log p_i(t, \lambda)$$

wobei $p_i(t, \lambda)$ die Zustandswahrscheinlichkeiten auf Skala λ zum Zeitpunkt t beschreibt. Dies entspricht der Shannon-Entropie H , verallgemeinert auf einen skalenabhängigen Prozess. Die Einheit ist $\text{Bit} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \lambda^{-1}$ nach Normierung.

Die Energie ist die zeitliche Änderungsrate:

$$E(t, \lambda) = \partial I / \partial t$$

Die Meta-Information $I^\square$ ist die Änderung entlang der Skala λ , woraus die Meta-Energie $E^\square$ resultiert:

$$E^\square(t, \lambda) = \partial^2 I / (\partial t \partial \lambda)$$

Die Gesamtenergie bleibt unter globaler Symmetrie erhalten:

$$dE_{\text{total}} / dt = 0$$

[Verbindung zu Noether: Die Erhaltung von E_{total} folgt aus der Zeitinvarianz der Informationsmetrik I — direkte Anwendung des Noether-Theorems auf das Informationsfeld.]

3. Duale 3-Sphäre und diagonale Torsion

Das Universum wird als geschlossene 3-Sphäre (S^3) mit zwei dualen Sektoren modelliert (+: Materie, -: dualer Sektor). Ein Winkelversatz $\Delta\theta \neq \pi$ zwischen den Hemisphären erzeugt ein globales Torsionsmoment τ :

$$\tau = G_{\text{eff}} \cdot (M^\square \cdot M^\square / R) \cdot \sin(\Delta\theta)$$

[Dimensionsanalyse v5.0]

G_{eff} ist nicht identisch mit Newtons G [$\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$]. Um dimensionale Konsistenz zu gewährleisten (τ in $\text{N} \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$), muss G_{eff} die Einheit [$\text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$] tragen. G_{eff} ist damit ein effektiver Kopplungsparameter des Torsionsfeldes, der aus der Lagrange-Formulierung (Section 8) herzuleiten ist. Dies ist eine offene Formalisierungsaufgabe.

Diese Torsion ist die Quelle für Drehimpuls, Zeitrichtung und Expansion. Der Winkelversatz $\Delta\theta \neq \pi$ ist der fundamentale Symmetriebruch — ohne ihn kein Torsionsmoment, kein Urknall, keine Zeit.

4. Die metamaterielle Singularität

4.1 Riss als topologischer Defekt

Der Urknall wird als Torsionsschock interpretiert, der den Riss Σ_{meta} bildet, durch den Information aus dem dualen Sektor 'leckt'. Vor dem Torsionsschock: zwei gegenläufig rotierende supermassereiche Körper im Megavakuum unter Unterdruck. Der Schrägaufprall durch die Rotation erzeugt Torsion statt frontaler Annihilation.

4.2 Innere Struktur: 4-Drehimpuls-Knoten

Die Singularität wird durch vier gekreuzte Drehimpulsvektoren $\{J_A, J_B, J_C, J_D\}$ stabilisiert. Die Kreuzkopplung ($A \leftrightarrow D, B \leftrightarrow C$) implementiert eine nichtlokale Torsionsverknüpfung:

$$J_A \times J_D = -J_B \times J_C = \tau_{\text{stab}}$$

4.3 Antimaterie als Rückkopplungsecho

Antimaterie existiert nicht als eigenständige Materieform eines Spiegeluniversums. Sie ist eine gravitatorische Impulswelle — das Echo einer Rückkopplung in der Hohlraumkammer zwischen + und - Sektor. Das Megavakuum sickert durch Σ_{meta} in den +-Sektor; die Torsion drückt den Riss gleichzeitig zu. Was als Positron messbar ist, ist eine Vakuumexzitation unter Torsionsdruck — kein Teilchen aus einem symmetrischen Gegenuniversum. Dies erklärt die Baryonenasymmetrie mechanisch ohne CPT-Verletzung.

5. Fraktale Schalenbildung

Raumzeit wird als resonante Tochter-Schale S_n verstanden. Stabilität wird durch ein Resonanzkriterium bestimmt, bei dem die Torsionsfrequenz ω_τ mit der Meta-Informationsfrequenz ω_I korreliert:

$$\omega_\tau(n) = n \cdot \omega_I, \quad n \in \mathbb{N}$$

Stabile Raumzeit-Schalen entstehen nur bei ganzzahligen Vielfachen — analog zu Quantisierungsbedingungen in der Quantenmechanik, hier jedoch emergent aus der Torsionsdynamik.

6. Metagravitation und RAR

Die totale Beschleunigung $a_{\text{tot}}(r)$ ergänzt den Newtonschen Beitrag um einen Metagravitationsterm, der aus der Torsionskompression resultiert:

$$a_{\text{tot}} \approx a_N + k \cdot \sqrt{a_N \cdot a_{\text{M}}}$$

wobei $a_{\text{M}} \approx 1.2 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2$ die charakteristische Metagravitationsskala und k ein dimensionsloser Kopplungsparameter ist.

[Beobachtungskompatibilität]

McGaugh et al. (2016, ApJL 836, 2) haben die Radial Acceleration Relation für 153 Galaxien mit <0.13 dex Streuung bestätigt. Der Metterm $k \cdot \sqrt{a_N \cdot a_{\text{M}}}$ reproduziert diese Relation qualitativ. Die quantitative Passung erfordert eine Herleitung von k aus der Lagrange-Dichte. Dies ist eine prüfbare Vorhersage des Frameworks.

7. Spiralgalaxien

Galaxienarme werden als resonante Dichtewellen interpretiert. Die diagonale Torsion erzeugt eine effektive Winkelgeschwindigkeit $\Omega_{\text{eff}}(r)$, die bei großen Radien zu flachen Rotationskurven führt:

$$v(r) \approx \sqrt{a_N(r) \cdot r + k \cdot \sqrt{a_N(r) \cdot a_{\text{M}}} \cdot r} \rightarrow \text{const für } r \rightarrow \infty$$

8. Lagrange-Formulierung

Die Lagrange-Dichte L_{total} koppelt Gravitation, Einstein-Cartan-Torsion, axiale Drehimpulsfelder und das Informationsfeld:

$$L_{\text{total}} = L_{\text{EH}} + L_{\text{Torsion}} + L_{\text{Info}} + L_{\text{Kopplung}}$$

mit:

$$L_{EH} = (1/16\pi G) \cdot (R - 2\Lambda)$$

$$L_{Torsion} = \alpha \cdot T^{\mu\nu\rho} \cdot T_{\mu\nu\rho}$$

$$L_{Info} = \beta \cdot (\partial I / \partial t)^2 - \gamma \cdot (\partial I / \partial \lambda)^2$$

$$L_{Kopplung} = \gamma_c \cdot (J_A \cdot J_D + J_B \cdot J_C)$$

wobei R der Ricci-Skalar, Λ die kosmologische Konstante, $T^{\mu\nu\rho}$ der Torsions-Tensor (Einstein-Cartan-Formalismus), $\alpha, \beta, \gamma, \gamma_c$ freie Kopplungsparameter und I das Informationsfeld aus Section 2 ist.

[Offene Aufgabe: Die Euler-Lagrange-Gleichungen aus L_{total} müssen hergeleitet werden um G_{eff} und k analytisch zu bestimmen. Dies ist der kritische nächste Formalisierungsschritt.]

9. Kosmologische Konsequenzen

Vorhersage	Wert/Richtung	Beobachtungsstatus
Krümmung Ω_k	< 0 (leicht negativ)	Planck 2018: $\Omega_k = -0.044 \pm 0.015$ (kompatibel)
Dunkle Energie $w(t)$	Zeitliche Drift	DESI 2024: Hinweise auf $w \neq -1$ (kompatibel)
Cluster-Offsets	Entlang Torsionsachse	Bullet Cluster: Offset beobachtet (kompatibel)
RAR-Evolution	Messbar bei $z > 1$	Noch ungetestet — Falsifikationspunkt

10. Vorhersagen und Falsifizierbarkeit

Das Modell ist prüfbar durch:

- Messung der RAR-Evolution bei hohen Rotverschiebungen ($z > 1$): Metagravitation sagt eine spezifische Skalenabhängigkeit voraus.
- Nachweis des $w(t)$ -Drifts: DESI-Daten 2024 zeigen bereits erste Hinweise. Das Framework sagt einen monotonen Drift in Richtung $w > -1$ voraus.
- Numerische Simulationen der Torsionsprojektion auf galaktische Skalen: Prüfung ob der k -Parameter universell ist oder galaxienabhängig variiert.
- Spektroskopische Messung von Antiwasserstoff auf gravitatorische Abweichungen (ALPHA-Experiment CERN): Das Echo-Modell sagt subtile Differenzen zur Materie voraus die über reine CPT-Symmetrie hinausgehen.

11. Dualitätssphäre, Ringstruktur und emergente Raumzeit

11.1 Konstruktion der Dualitätssphäre

Basierend auf den galaktischen Koordinaten von M31 (Andromeda, $l=121.2^\circ$, $b=-21.6^\circ$) und M33 (Triangulum, $l=133.6^\circ$, $b=-31.3^\circ$) wird ein Summenvektor S gebildet, dessen Normierung N die bevorzugte kosmische Richtung angibt. Die Dualitätssphäre (D) liegt in der Gegenrichtung $-N$:

$$l_D \approx 305^\circ, \quad b_D \approx +25^\circ$$

Dies markiert den metageometrischen Ursprungspunkt entgegengesetzt zur gemittelten Spiralgalaxienrichtung. M31 und M33 wurden gewählt als die einzigen massiven Spiralgalaxien der

Local Group — eine geometrisch begründete, nicht willkürliche Auswahl.

11.2 Lokaler Resonanzring (Sgr A*)

Der Winkelabstand zwischen der Dualitätssphäre und dem galaktischen Zentrum Sgr A* ergibt einen lokalen Resonanzring:

$$\theta_{\text{Ring}} \approx 59^\circ$$

Sgr A* fungiert hierbei als Superknoten auf diesem spezifischen Ring.

11.3 Prüfung weiterer Schwarzer Löcher

Objekt	l	b	θ zu D	Status
Sgr A*	0°	0°	59°	Superknoten / Resonanzring
Ton 618	171°	+83.4°	69.7°	Eigene Zelle
Holm 15A*	115°	-71.9°	132.8°	Eigene Zelle
NGC 4889	56°	+87.4°	65.9°	Eigene Zelle

11.4 Thaletische Geburt der Dimension

Rein geometrisch fungiert D als thaletischer Fixpunkt: Ein Resonanzring konstanter Winkelweite θ definiert eine Menge von Punkten, deren Thaleskreise alle denselben Ursprungspunkt D besitzen. Die Menge aller Ebenen, die durch D und zwei Punkte des Rings aufgespannt werden, bildet eine dreidimensionale Richtungsstruktur.

11.5 Torsion als Generator der Raumzeit

Eine Torsionsabbildung T, die D invariant lässt, dynamisiert die Richtungsstruktur. Die Iteration dieser Abbildung erzeugt gerichtete Bahnen, wobei der Iterationsparameter t als Zeit interpretiert wird. Raumzeit entsteht somit emergent als Fixpunkt-Dynamik der Torsion auf der thaletischen Meta-Geometrie:

$$T^n(x) \rightarrow x^* \text{ für } n \rightarrow \infty, \text{ wobei } x^* \in D$$

12. Offene Formalisierungsaufgaben

Folgende Punkte sind für eine vollständige mathematische Ausarbeitung notwendig:

- Herleitung der Euler-Lagrange-Gleichungen aus L_{total} — analytische Bestimmung von G_{eff} und k.
- Formale Definition des Maßraums für $I(t, \lambda)$ — Verbindung zur Shannon-Entropie über kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
- Herleitung des RAR-Terms aus dem Torsionsmoment τ als analytischer Zwischenschritt.
- Quantitative Bestimmung von $\Delta\theta$ aus Anfangsbedingungen des Megavakuums.